

东南大学电工电子实验中心

实验报告

课程名称：数字逻辑电路实验 C

第 5 次实验

实验名称：时序逻辑电路

院（系）：计软智学院 专业：计算机大类

姓名：段景程 学号：JS123138

实验室：401 实验组别：

同组人员： 实验时间：4.30-5.14

评定成绩： 审阅教师：

时序逻辑电路

一、实验目的：

- 1、掌握时序逻辑电路的一般设计过程；
- 2、掌握时序逻辑电路的时延分析方法，了解时序电路对时钟信号相关参数的基本要求；
- 3、掌握时序逻辑电路的基本调试方法，熟练使用示波器观察波形图

二、实验原理

74194

OPERATING MODES	INPUTS							OUTPUTS			
	CP	$\overline{\text{MR}}$	S ₁	S ₀	D _{SR}	D _{SL}	D _n	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
reset (clear)	X	L	X	X	X	X	X	L	L	L	L
hold ("do nothing")	X	H	l	l	X	X	X	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃
shift left	↑	H	h	l	X	l	X	q ₁	q ₂	q ₃	L
	↑	H	h	l	X	h	X	q ₁	q ₂	q ₃	H
shift right	↑	H	l	h	l	X	X	L	q ₀	q ₁	q ₂
	↑	H	l	h	h	X	X	H	q ₀	q ₁	q ₂
parallel load	↑	H	h	h	X	X	d _n	d ₀	d ₁	d ₂	d ₃

74161

OPERATING MODE	INPUTS						OUTPUTS	
	$\overline{\text{MR}}$	CP	PE	TE	SPE	P _n	Q _n	TC
Reset (Clear)	L	X	X	X	X	X	L	L
Parallel Load	H	↑	X	X	l	l	L	L
	H	↑	X	X	l	h	H	(Note 1)
Count	H	↑	h	h	h (Note 3)	X	Count	(Note 1)
Inhibit	H	X	l (Note 2)	X	h (Note 3)	X	q _n	(Note 1)
	H	X	X	l (Note 2)	h (Note 3)	X	q _n	L

三、实验内容

一、广告流水灯（第 11 周课内验收）

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗 7 亮，且这一个暗灯循环右移。

- (1) 写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路
- (2) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路
- (3) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q₂、Q₁、Q₀ 和 8 个 LED 上的波形。

二、序列发生器（第 12 周课内课内验收）

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 101001 序列信号发生器

- (1) 写出设计过程，画出电路逻辑图
- (2) 搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果
- (3) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

三、简易数字钟（第 13 周课内验收）

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高 2 位显示小时(0~23)，低 2 位显示“分钟”(0~59)。

- (1) 设计并搭试电路，验证电路结果。
- (2) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
- (3) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

四、实验设计及测试方案：

一、广告流水灯

设计思路：

列出真值表：

Q2, Q1, Q0 表示现态，Q2*, Q1*, Q0 表示次态，且按二进制编码，用译码器所得所处状态对应 LED 灯为暗灯

Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

卡诺图：

Q2*:

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	1

Q1*:

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

Q0*:

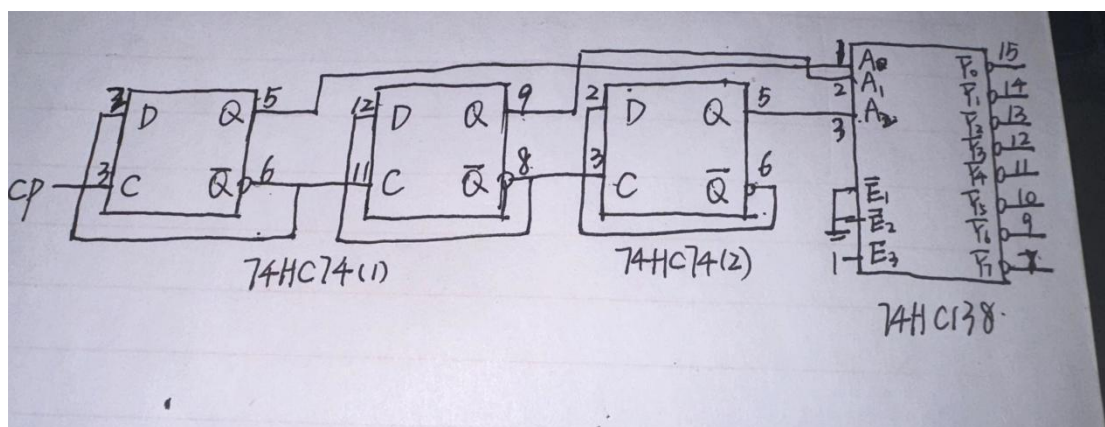
Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

逻辑表达式及电路图：

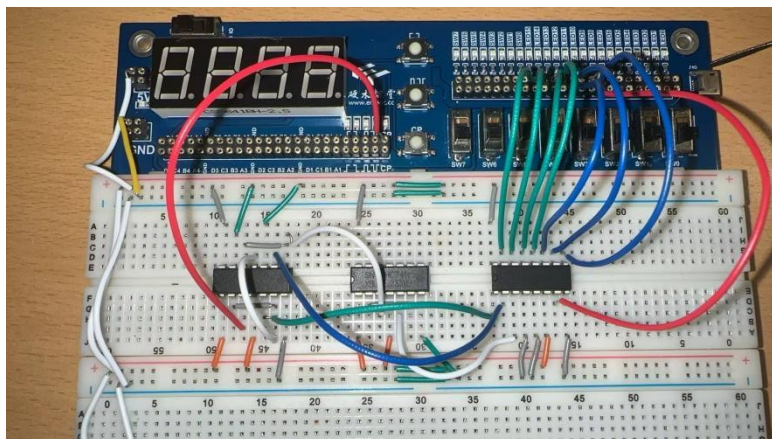
$$Q_2^* = Q_2 \cdot \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_1$$

$$Q_1^* = \bar{Q}_1 Q_0 + Q_1 \bar{Q}_0$$

$$Q_0^* = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_1 \bar{Q}_0 = \bar{Q}_0$$



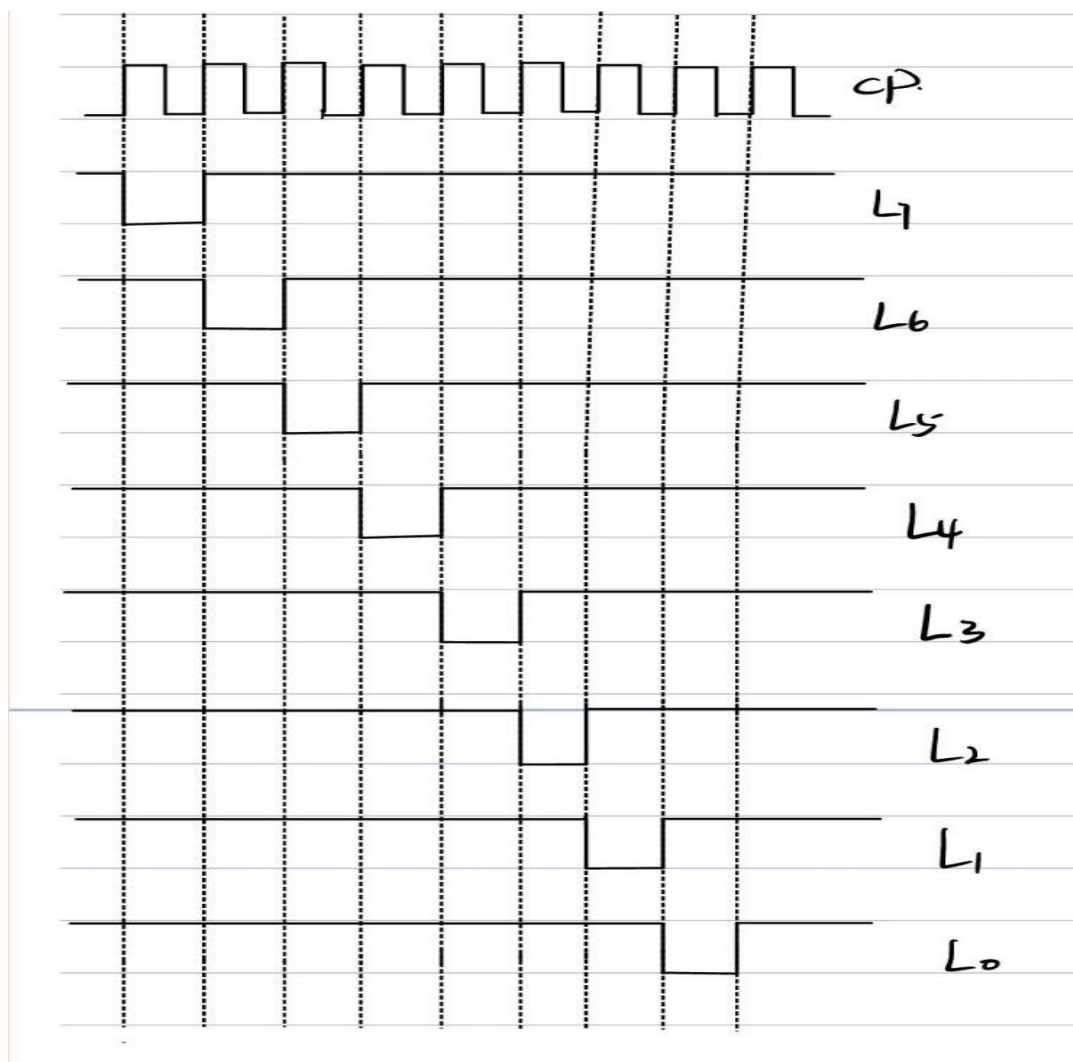
实物连接图：



测试方案：

将单脉冲加到系统时钟端，观察 LED 灯是否循环右移
(观察得知，符合预期结果)

波形图：



二、序列发生器

设计思路：

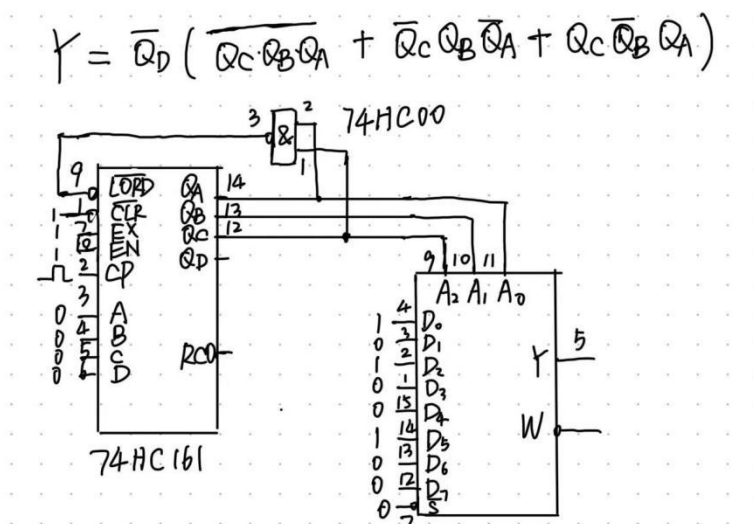
1.MSI 计数器

列出真值表：

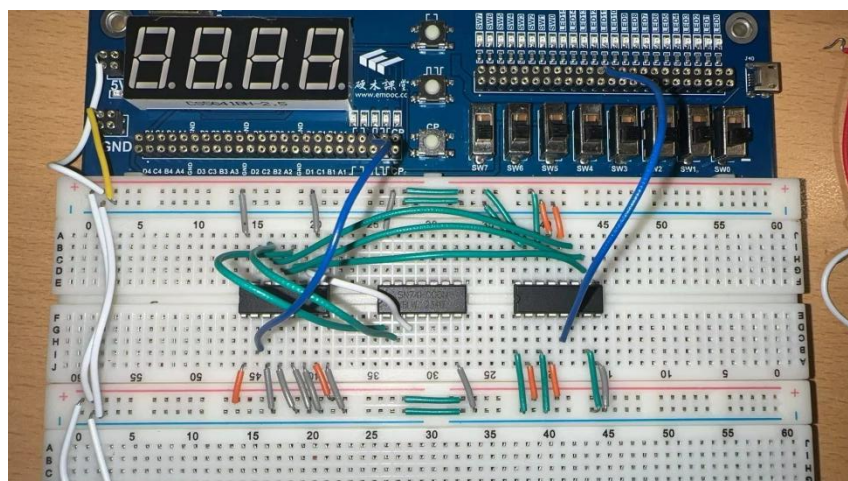
QC、QB、QA 代表输入信号，用 74HC161 采用同步置零法来产生模 6 计数器，利用 74HC151 从 Y 端输出 101001 序列

顺序	QC	QB	QA	Y
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1

逻辑表达式及电路图：



实物连接图：



测试方案：

时钟端接单脉冲，输出端接 LED 灯来实现序列输出

顺序	QC	QB	QA	Y (测)
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1

2、移位寄存器

列出状态转移表：

序列为 6 位，采用 3 位寄存器来实现，寄存器初始输入 0011，使用 QA 作为输出端，输出 101001 序列

1	顺序	QC	QB	QA	SR	S1	功能
---	----	----	----	----	----	----	----

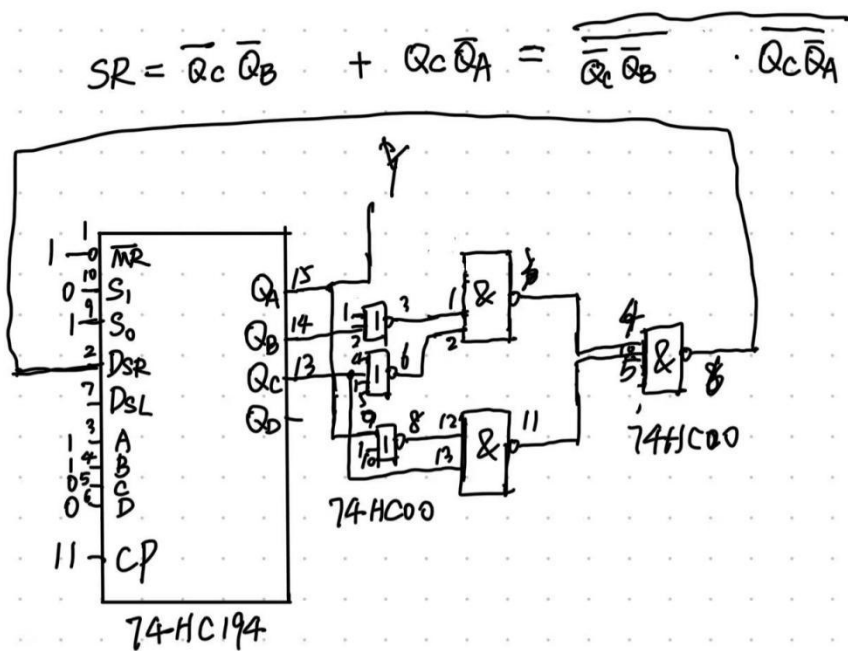
有效 状态	0	0	1	1	0	0	右移
	1	1	1	0	1	0	右移
	2	1	0	1	0	0	右移
	3	0	1	0	0	0	右移
	4	1	0	0	1	0	右移
	5	0	0	1	1	0	右移
无效 状态	6	1	1	1	0	0	右移
	7	0	0	0	1	0	右移

卡诺图：

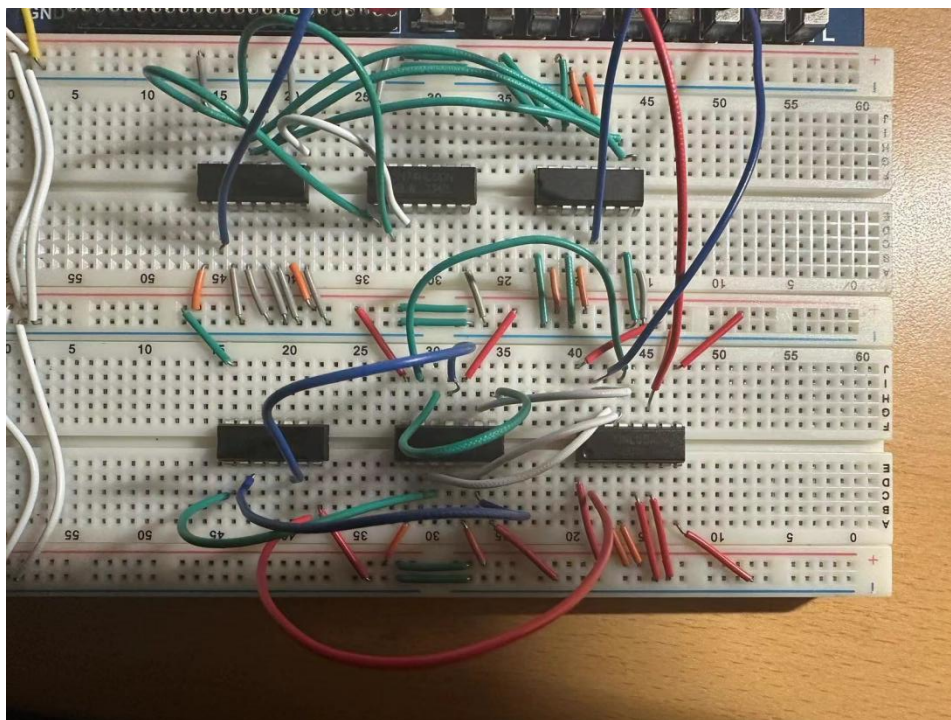
SR:

QBQA	00	01	11	10
QC				
0	1	1	0	0
1	1	0	0	1

逻辑表达式及逻辑图：



实物连接图：



测试方案:

时钟端接单脉冲, 输出端接 LED 灯来实现序列输出

(与预期相符)

波形图:



三、简易数字钟

实验设计思路:

分钟个位采用模十计数器, 十位采用模六计数器, 来实现 (0~59)

小时个位采用模十一计数器，十位采用模四计数器，来实现（0~23）

列出真值表：

无关状态次态全部对应“0000”

分钟个位（模 10）

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

分钟十位（模 6）

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0

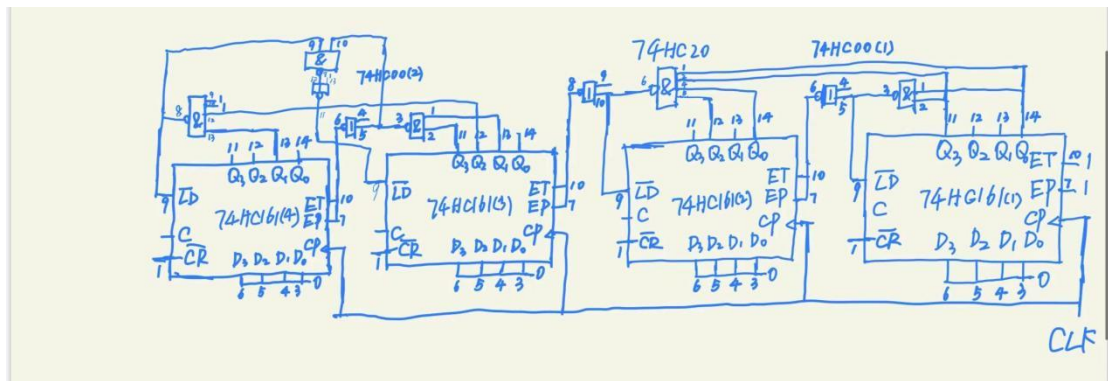
小时个位

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0

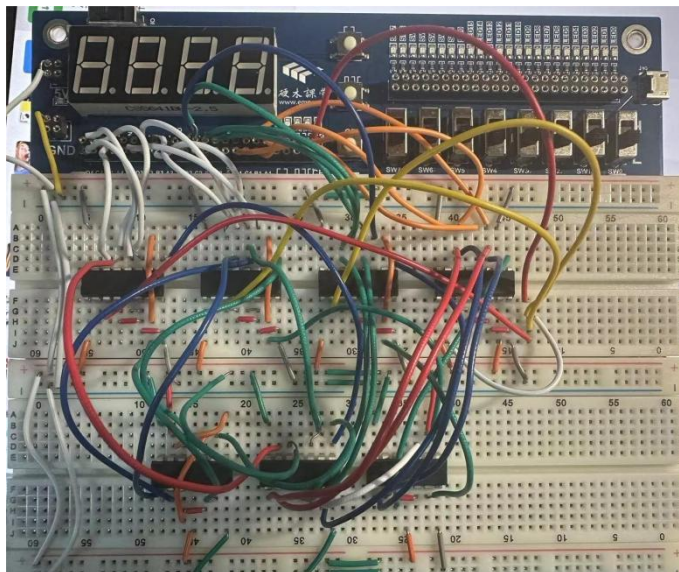
小时十位

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0

逻辑表达式及电路图：



实物连接图：



测试方案：

将四个 74HC161 的输出分别接到四位数码管上，接连续脉冲信号，一个脉冲代表 1min，观察是否能够完整呈现小时（0~23）和分钟（0~59）的循环（观察与预期相符）



五、实验总结

- 1.掌握了设计时序逻辑电路的基本方法，学会用理论知识来实际利用元件和电路去实现逻辑功能；
- 2.通过学习时序逻辑电路的时延分析方法，了解时序电路对时钟信号相关参数的基本要求；
- 3.通过学习时序逻辑电路的基本调试方法，熟练使用示波器观察波形图。
- 4.通过广告流水灯、序列发生器、简易数字钟的设计，对于时序的概念有了更深的理解，jia'q